



Collection MedWIZ

3^e année médecine

IMMUNOLOGIE (2)

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Techniques de dosage immunologiques	6				
02	Techniques immunologiques avec marquage	8				
03	Déficits immunitaires	10				
04	Maladies auto-immunes	12				
05	Hypersensibilité de type 1 (HSA immédiate)	14				
06	Hypersensibilité de type 2	16				
07	Hypersensibilité de type 3	18				
08	Hypersensibilité de type 4	20				
09	Immunité anti-infectieuse	22				
10	Immunologie de la transplantation	24				
11	Immuno-Intervention	26				
12	Immunoglobulinopathies monoclonales	28				

TECHNIQUES DE DOSAGE IMMUNOLOGIQUES

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

- Basées sur la réaction antigène-anticorps (Ag-Ac)
- Interactions non covalentes et réversibles (Van der Waals, hydrophobes, électrostatiques, hydrogènes)
- Influencées par : T° , pH, force ionique, temps, concentrations

II. TYPES D'ANTICORPS UTILISÉS

1.	Polyclonaux (sérum polypécifiques)
2.	Monoclonaux

III. CLASSIFICATION DES TECHNIQUES

1. IMMUNOPRÉCIPITATION (Ag solubles)

A. En milieu liquide :

1.	Ring test (qualitatif, abandonné)
2.	Néphélométrie / Turbidimétrie (quantitatif, automatisable)

B. En milieu gélifié :

1. Passives :

1.	Ouchterlony (double diffusion, qualitative)
2.	Mancini (immunodiffusion radiale, quantitative)
3.	Oudin

2. Accélérées par champ électrique :

1.	Électrosynérèse (qualitative)
2.	Laurell (quantitatif)
3.	Immunoélectrophorèse (IEP) - Grabar & Williams
4.	Immunofixation (IF)

2. IMMUNOAGGLUTINATION

(Ag particulaire)

A. Types :

- Active : Ag naturellement particulaire
- Passive : Ag soluble rendu particulaire (latex, hématies)
- Directe : Ac agglutinant + Ag particulaire
- Indirecte : Ac non agglutinant + artifice (sérum albumine)

B. Applications :

1.	Groupes sanguins ABO (active directe)
2.	Phénotype Rhésus (active indirecte)
3.	Hémagglutination (GR)
4.	Tests de Coombs

3. MÉTHODES AVEC MARQUEURS

(les + sensibles)

1.	Immunofluorescence (fluorochrome)
2.	Immunoenzymologie (enzyme)
3.	Radioimmunologie (isotope radioactif)

IV. APPLICATIONS CLINIQUES

- Diagnostic infectieux (direct = Ag, indirect = Ac)
- Maladies auto-immunes
- Déficits immunitaires
- Gammapathies monoclonales (IEP, IF)

TECHNIQUES IMMUNOLOGIQUES AVEC MARQUAGE

I. DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Les techniques immunologiques avec marquage utilisent des réactifs (Ag ou Ac) associés à un marqueur détectable pour révéler la liaison Ag-Ac spécifique.
- Le marquage ne doit pas modifier la spécificité ni l'affinité de la réaction.
- Quatre types de marqueurs :
 - Fluorochromes (immunofluorescence)
 - Enzymes (techniques immuno-enzymatiques)
 - Radio-isotopes (techniques radio-immunologiques)
 - Composés chimiluminescents

II. IMMUNOFLUORESCENCE

1. Principe

- Les Ac sont marqués par des fluorochromes qui absorbent une lumière à une certaine longueur d'onde (excitation) et émettent une lumière de longueur d'onde différente (émission). Lecture au microscope à fluorescence.

2. Principaux fluorochromes

FLUOROCHROME	EXCITATION	ÉMISSION	COULEUR
FITC (isothiocyanate de fluorescéine)	480 nm	517 nm	vert
Rhodamine	550 nm	580 nm	rouge orangé
Phyco-érythrine	—	—	rouge intense (cytométrie de flux)

3. Méthodes

A. Immunofluorescence Directe (IFD)

- Ac marqué fixé directement sur l'Ag.
- Applications : identification de germes, dépôts d'immunoglobulines, phénotypage lymphocytaire.

B. Immunofluorescence Indirecte (IFI)

- Ac primaire non marqué + Ac secondaire (anti-immunoglobulines) marqué par un fluorochrome.
- Avantage : sensibilité 4 à 10 fois supérieure à la directe.
- Applications : détection d'auto-Ac (AAN, AMA), sérodiagnostic (toxoplasmose, syphilis).

C. Double marquage

- Utilisation de plusieurs fluorochromes (ex : FITC + rhodamine) pour identifier plusieurs Ag/Ac simultanément.
- Utilisé notamment en cytométrie de flux.

4. Applications

- Auto-immunité : détection d'auto-anticorps (technique semi-quantitative par dilutions).
- Microbiologie : identification d'agents infectieux.
- Immunocytochimie : localisation de substances biochimiques dans les cellules.

III. TECHNIQUES IMMUNO-ENZYMATIQUES

1. Principe

- Un constituant (Ag ou Ac) est marqué par une enzyme (phosphatase alcaline, peroxydase, β -galactosidase).
- L'ajout d'un substrat chromogène produit une couleur mesurable par spectrophotométrie.

2. Méthodes quantitatives (ELISA)

Méthode	Recherche	Principe	Relation DO
ELISA Indirecte	Ac	Ag fixé sur la plaque → ajout de l'échantillon → Ac anti-immunoglobulines marqué → substrat	DO proportionnelle à la quantité d'Ac
ELISA Sandwich	Ag	Ac de capture + Ag + Ac de détection marqué	DO proportionnelle à la quantité d'Ag
ELISA par Compétition	Ag ou Ac	Compétition entre Ag marqué et Ag non marqué (ou Ac marqué / Ac non marqué) pour des sites limités	DO inversement proportionnelle à la quantité d'Ag ou d'Ac mesuré

3. Méthodes qualitatives

A. Western Blot (immuno-empreinte)

- Séparation des protéines par électrophorèse (SDS-PAGE).
- Transfert sur membrane de nitrocellulose.
- Détection par Ac spécifiques.
- Application : confirmation du diagnostic VIH.

B. Immunodot (Dot-Blot)

- Dépôt direct des Ag sur bandelettes de nitrocellulose (sans séparation).
- Détection d'Ac → résultat sous forme de cercle ou trait coloré.

C. Elispot

- Détection des cellules productrices de cytokines.
- Chaque spot coloré = une cellule productrice.

4. Amplification du signal : Système Streptavidine-Biotine

- Streptavidine (4 sites de fixation) + Biotine (forte affinité).
- Augmente la sensibilité des techniques ELISA.

IV. TECHNIQUES RADIO-IMMUNOLOGIQUES

1. Principe

- Réaction Ag-Ac avec marqueur radioactif (radio-isotope).
- Haute sensibilité et spécificité.
- Isotopes utilisés : ^{125}I (émetteur γ , $T = 60$ j) et ^3H (tritium, émetteur β).

2. Méthodes

- Par compétition.
- Sandwich.
- Test de Farr : détection des Ac anti-ADN (ADN double brin marqué).

3. Inconvénients

- Progressivement remplacées par des marqueurs non isotopiques.
- Contraintes réglementaires liées à la manipulation des produits radioactifs.

V. TECHNIQUES DE CHIMILUMINESCENCE

1. Principe

- Émission de lumière suite à une réaction chimique.
- Spectre d'émission uniquement (pas de spectre d'excitation).
- Émission fugace → lecture rapide par automate.

2. Sources de luminescence

- Marqueur lui-même (luminophore).
- Molécule transformée par une enzyme spécifique.

3. Avantages

- Sensibilité élevée.
- Absence de contraintes réglementaires liées à la radioactivité.

DÉFICITS IMMUNITAIRES

I. DÉFINITION

Défaillance de la réponse immunitaire → infections récidivantes/persistantes, tumeurs, maladies auto-immunes.

2 types :

- Primitifs (DIP) : génétiques, erreurs innées de l'immunité
- Secondaires : infections (SIDA), cancers, traitements immunosuppresseurs, malnutrition

II. SIGNES D'ORIENTATION CLINIQUE

Type de déficit	Infections fréquentes	Germes
Humorale	Muqueuses (broncho-pulmonaires, digestives), septicémies	Germes pyogènes encapsulés (Pneumocoque, méningocoque, <i>Haemophilus</i>)
Cellulaire	Virales graves, candidoses	Germes intracellulaires (mycobactéries, salmonelles, virus)
Phagocytose	Cutanéo-muqueuses, ganglionnaires	Staphylocoque, bactéries Gram -, levures

III. DÉFICITS PRIMITIFS (CLASSIFICATION IUIS 2022)

A. Déficits combinés sévères (DICS)

Déficit	Mécanisme	Phénotype
CD132 (chaîne γ)	Mutation gène chaîne γ des récepteurs IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21	T- B+ NK-
ADA	Déficit enzyme métabolisme puriques	T- B- NK-
RAG1/RAG2	Défait réarrangement gènes Ig et TCR	T- B- NK+
PNP	Déficit enzyme métabolisme puriques	T↓

B. Déficits combinés syndromiques

Syndrome	Caractéristiques
Di George	Aplasie thymique + hypoparathyroïdie → tétanie néonatale, malformations cardiaques et faciales
Wiskott-Aldrich	Thrombopénie, eczéma, infections récurrentes (récessif lié X)
Ataxie-télangiectasie	Troubles neurologiques, télangiectasies, lymphomes

III. DÉFICITS PRIMITIFS (suite)

C. Déficits humoraux

Déficit	Mécanisme	Particularités
Bruton (BTK)	Défait maturation pré-B → absence LB et Ig	Récessif lié X, infections après 3-6 mois
CVID	Hétérogène, défaut maturation LB	Taux Ig variables, infections ORL/ broncho-pulmonaires
Déficit sélectif IgA	Défait différenciation terminale LB	Le + fréquent (1/750), souvent asymptomatique, risque choc anaphylactique si anti-IgA

D. Défaits de la phagocytose

Déficit	Mécanisme	Signes
LAD-1 (LFA-1)	Défait adhésion/mobilité des leucocytes	Retard chute cordon, infections sans pus
Granulomatose septique chronique	Défait NADPH oxydase → absence radicaux O_2	Granulomes, infections précoces (peau, ganglions, poumons, foie)
Déficit G6PD	Réduction production radicaux O_2	Infections + anémie hémolytique

E. Dysrégulation immunitaire

- FHL2 (perforine) : activité cytotoxique NK/CTL diminuée → fièvre, hépatosplénomégalie
- Chediak-Higashi : albinisme partiel, infections récurrentes

F. Déficits en complément

→ Susceptibilité variable selon la protéine déficiente

IV. DÉFICITS SECONDAIRES

- Infections : VIH (SIDA), tuberculose, paludisme
- Cancers et chimiothérapie
- Traitements immunosuppresseurs (corticoïdes)
- Malnutrition

V. EXPLORATION

- NFS, électrophorèse, dosage Ig + sous-classes
- Dosage complément, tests cutanés
- Numération lymphocytes (T, B, NK)
- Tests fonctionnels et analyse génétique

VI. TRAITEMENT

- Hygiène stricte, éviter vaccins vivants
- Antibiotrophylaxie/antibiothérapie adaptée
- IgIV : déficits humoraux (sauf IgA)
- Greffe de CSH : DICS, Wiskott-Aldrich, CD154
- Thérapie génique (en développement)